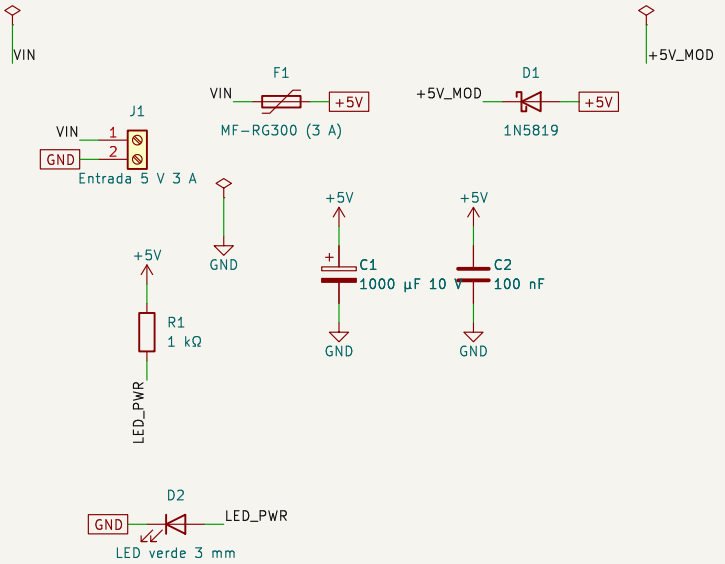
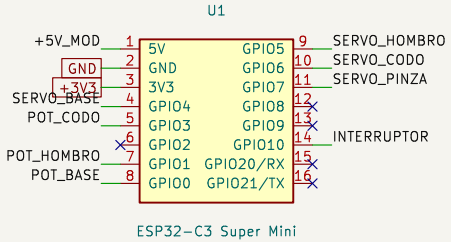
Alimentación



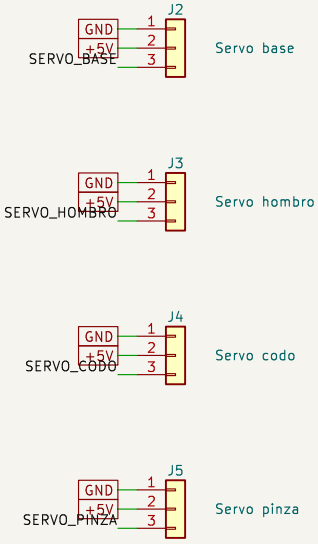
Microcontrolador



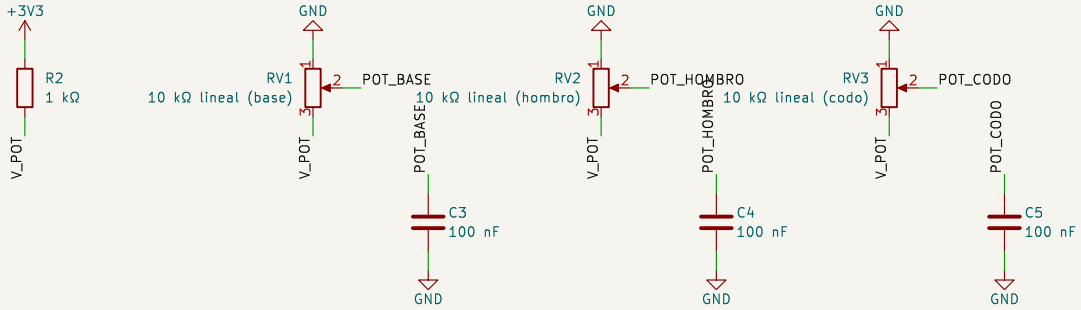
Barrenos de montaje



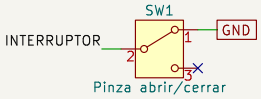
Servos



Potenciómetros (control manual)



Interruptor de la pinza



Notas:

1. Los servos se alimentan directo de +5V (fuente externa de 5 V, 3 A); el USB solo alimenta al ESP32-C3.
2. D1 evita que la fuente externa regrese corriente al USB de la computadora.
3. R2 baja el tope de los potenciómetros a ~2.54 V: el ADC del ESP32-C3 mide bien hasta 2.5 V (atenuación de 12 dB).
4. Con el interruptor cerrado a GND la pinza abre (GPIO10 con pull-up interno).
5. GPIO2, GPIO8 y GPIO9 son pines de arranque; GPIO8 tiene el LED de la placa.

ESP32-C3 Super Mini · 4 servos SG90 · 3 potenciómetros · interruptor

J. P. Martha · C. S. Ortega · S. A. Velázquez

Integración Mecatrónica Otoño 2026

Sheet: /
File: tarjeta_brazo.kicad_sch

Title: Tarjeta de control de los brazos robóticos

Size: A4	Date: 2026-10-12	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1